QUALIDADE DE SERVIÇO NA INTERNET

Tráfego do FACEIT (CS2): captura, classificação e redução de volume

Grupo 6

Ivo Costa Sousa · João Afonso Almeida Sousa · João Carlos Teixeira Neiva

METODOLOGIA

Uma partida completa, capturada sem filtros, serviu de base a todos os cenários

30 min
de captura, com o FACEIT Anti-Cheat ativo

326 mil
pacotes capturados

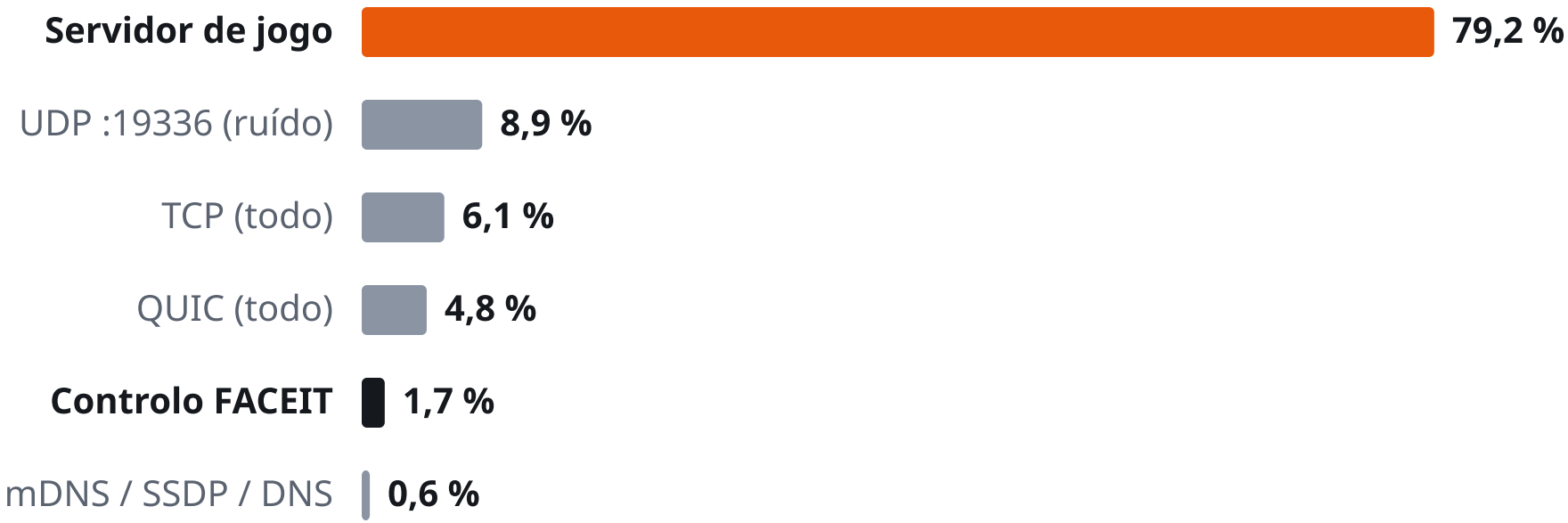
207 MB
em pcap (baseline)

179 pkt/s
em média, com 618 B por pacote

- Wireshark na própria máquina de jogo, ligada por cabo, com pacotes inteiros.
- Todos os cenários reduzidos foram derivados **offline** do mesmo ficheiro, para comparar sempre o mesmo tráfego.
- Ferramentas: Wireshark/tshark, editcap, tcpdump, capinfos e Argus.

CARACTERIZAÇÃO

O servidor de jogo representa 79 % dos bytes; o FACEIT em si, menos de 2 %



As classes sobrepõem-se parcialmente e não devem ser somadas. Percentagem dos bytes da captura global.

PLANO DE JOGO

Um único fluxo UDP, estável durante toda a partida

192.168.1.82:50088 ↔ 141.95.32.214:27031

202 mil
pacotes (159,7 MB)

1 520 s
de duração, a partir dos 294 s

0,84 Mbit/s
quase constante, ~133 pacotes/s

790 B
por pacote em média; 69 % entre 640 e 1 279 B

Cliente → servidor

96 786 pacotes · 70,7 MB · 730 B de média

Servidor → cliente

105 220 pacotes · 89,0 MB · 846 B de média

QOS DO FLUXO DE JOGO

Muito regular, sensível à latência e sem qualquer marcação de QoS

DSCP 0

em todos os pacotes, nos dois sentidos: best effort

15,6 ms

entre pacotes (mediana), ~64 pacotes/s por sentido

≈56 ms

de RTT até ao servidor, a partir de um traceroute

TEMPO ENTRE PACOTES	MEDIANA	P95	P99	MÁXIMO	JITTER (DESVIO-PADRÃO)
Servidor → cliente	15,60 ms	16,05 ms	16,52 ms	1 000,4 ms	7,58 ms
Cliente → servidor	15,64 ms	16,65 ms	17,11 ms	518,6 ms	4,02 ms

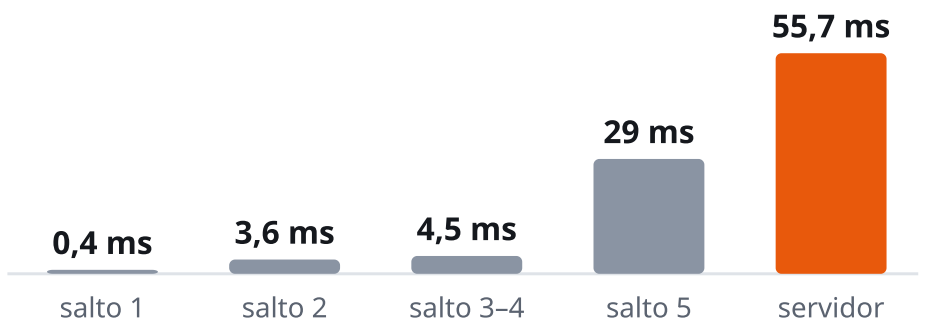
PLANO DE CONTROLO E TRÁFEGO AUXILIAR

O DNS e o SNI confirmam o serviço; um traceroute revela o caminho até ao servidor

PLANO DE CONTROLO · 1,7 % DOS BYTES

- DNS, TLS e QUIC para `193.41.200.101/102`
- Nomes: www, edge, chat, cdn e `ac-client-ws.faceit.com`
- Rajada de pedidos aos 225–245 s, antes de o jogo começar

TRACEROUTE · 80 PACOTES ICMP



Valor indicativo: os routers geram ICMP com baixa prioridade.

CLASSIFICAÇÃO E FILTRAGEM

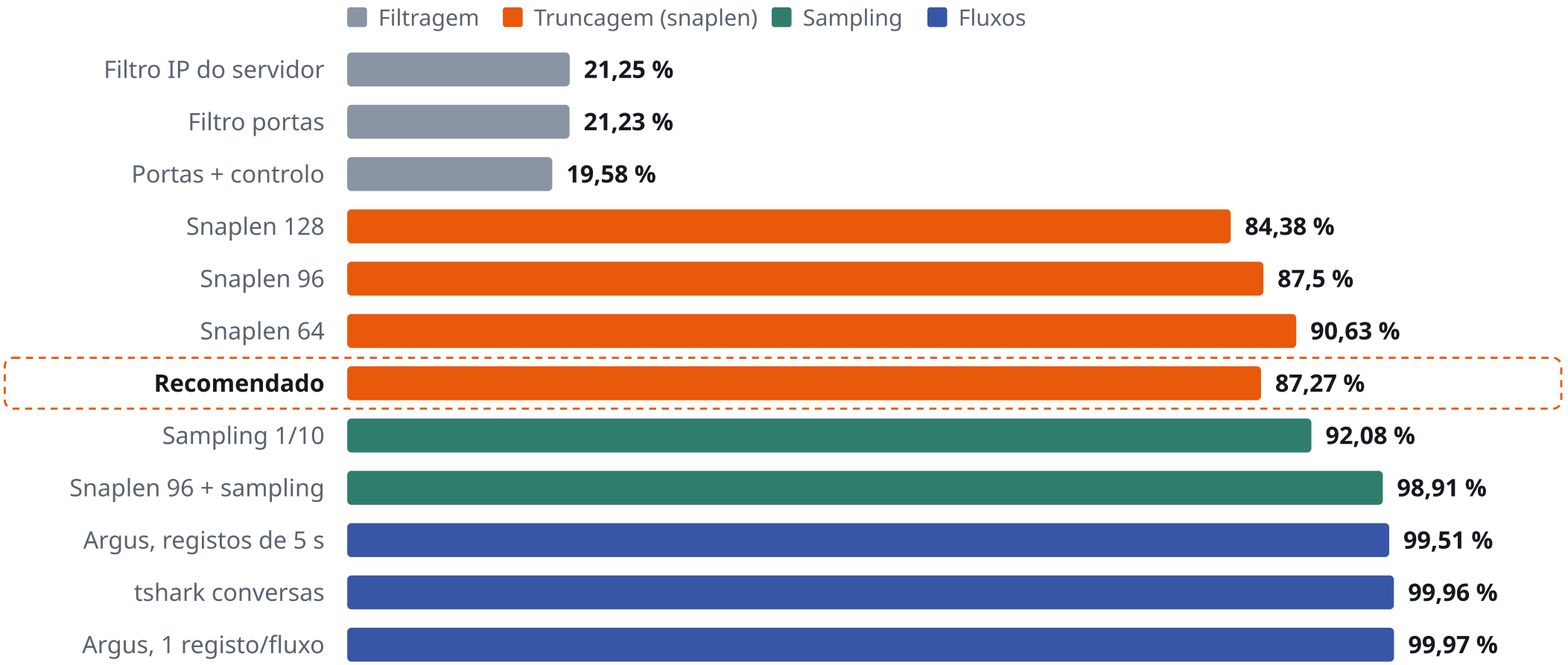
A gama de portas apanha todo o jogo sem depender do IP do servidor

CRITÉRIO	FILTRO DE CAPTURA (BPF)	PACOTES	PRECISÃO
IP do servidor	`udp and host 141.95.32.214`	202 006	100 %
Gama de portas	**`udp portrange 27000-27050`**	**202 040**	**99,98 %**
Qualquer protocolo com o IP	`host 141.95.32.214`	202 060	99,97 %
Só UDP	`udp`	300 571	67,2 %

- Todos os filtros por IP ou portas apanham **100 %** do jogo; só UDP traz 33 % de lixo.
- Nomes (DNS/SNI) só servem como filtro de visualização: o BPF vê apenas cabeçalhos.

REDUÇÃO DE VOLUME

Filtrar poupa pouco; truncar, amostrar e agregar poupam quase tudo



IMPACTO NAS MÉTRICAS DE QOS

A técnica escolhe-se pelo que é preciso medir depois

TÉCNICA	REDUÇÃO	TEMPOS POR PACOTE E JITTER	DSCP	VOLUMES	PAYLOAD
Filtro	21 %	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro + snaplen 96	**87,5 %**	Sim	Sim	Sim	Não
+ Sampling 1/10	98,9 %	Não	Sim	Estimados (erro < 0,6 %)	Não
Fluxos (Argus)	99,97 %	Não	Não	Exatos	Não

TEMPOS E JITTER

Filtro + snaplen 96

ESTATÍSTICAS DE VOLUME

Sampling

RETENÇÃO PROLONGADA

Fluxos

AGREGAÇÃO EM FLUXOS

Argus e tshark reduzem mais de 99,9 %, mas agregam de forma diferente

Argus

- **797** fluxos, 64,8 kB em CSV (99,97 %)
- Todos os protocolos: ICMP, ARP, IGMP, LLDP…
- Agrupa por **5-tuplo**; totais exatos

tshark (conversations)

- **612** conversas, 89,8 kB em texto (99,96 %)
- Só UDP e TCP
- Conta cada **ligação**; arredonda bytes

O fluxo de jogo inteiro cabe num registo de **229 B**, e os totais do Argus batem byte a byte com o pcap filtrado.

CONCLUSÕES

Recomendamos filtrar por portas e IPs de controlo, com snaplen 96

```
dumpcap -i <n> -f "udp portrange 27000-27050 or host 193.41.200.101 or host 193.41.200.102" -s 96 -w captura.pcapng
```

- **87 %** menos bytes; mantém tempos, DSCP e queries DNS.
- Perde o SNI: o controlo passa a ser identificado pelos IPs.
- Fluxo de jogo: UDP dominante, regular e sem QoS.

Limitações

Uma única partida; IP e porta do servidor mudam entre partidas. Cenários derivados offline, não validados ao vivo. Tempos medidos no próprio PC.

Obrigado

Perguntas?